Diagnóstico de conhecimentos

Banco de Dados / MySQL - 19/10/2026

Nome: _____ Turma: _____

Programa e assuntos já estudados: _____

Responda individualmente antes de consultar materiais. Justifique. Marque a familiaridade em cada item: NE = não estudei; NL = não lembro; H = hipótese/parcial; J = consigo justificar. Não há nota somativa. As consultas da biblioteca usam a base inicial abaixo.

livros

id	titulo	area	quantidade
1	Redes de Computadores	Redes	2
2	Banco de Dados	Dados	1
3	HTML e CSS	Web	3
4	Lógica de Programação	Programação	2
5	Linux em Redes	Redes	1

leitores

id	nome	turma
1	Ana	1A
2	Bruno	1A
3	Caio	1B
4	Duda	1B

emprestimos

id	livro_id	leitor_id	data_emprestimo	data_devolucao
101	1	1	2026-10-10	NULL
102	3	2	2026-10-11	2026-10-15
103	1	3	2026-10-12	NULL
104	2	1	2026-10-13	2026-10-16
105	3	1	2026-10-17	NULL

Dados fictícios. quantidade é o total cadastrado, não o saldo disponível. Cada empréstimo registra um livro e um leitor. NULL em data_devolucao significa que a devolução ainda não foi registrada. As consultas da biblioteca usam esta base inicial, sem as alterações da prática. Os demais casos descrevem seu próprio cenário.

F1 - Banco, servidor e ferramenta

Fundamentos e ambiente

`MySQL Server / MySQL Workbench / SQL / banco biblioteca`

Explique o papel de cada item. Fechar o Workbench apaga as tabelas? Onde ficam os dados? Relate uma ação que já fez nesse ambiente.

Familiaridade: [ ] NE [ ] NL [ ] H [ ] J

_____

_____

_____

_____

F2 - Estrutura e manipulação

Fundamentos e ambiente

```
CREATE TABLE / INSERT / SELECT
UPDATE / DELETE / DROP TABLE
```

Dê a finalidade de cada comando. Explique a diferença entre DELETE FROM leitores e DROP TABLE leitores, considerando o efeito pretendido e possíveis restrições.

Familiaridade: [ ] NE [ ] NL [ ] H [ ] J

_____

_____

_____

_____

M1 - Regras em um modelo

Modelagem e relações

```
Uma escola oferece cursos.
Um aluno pode cursar vários cursos.
Um curso recebe vários alunos.
Cada matrícula tem uma data.
```

Desenhe ou descreva três tabelas para esse caso. Marque PK e FK, indique as cardinalidades e explique o que representa cada linha de matrícula. Justifique como evita uma lista de cursos em um único campo.

Familiaridade: [ ] NE [ ] NL [ ] H [ ] J

_____

_____

_____

_____

_____

M2 - Repetição e normalização

Modelagem e relações

```
emprestimo_id | leitor_id | nome_leitor | turma
101           | 1         | Ana         | 1A
104           | 1         | Ana         | 1A
```

Se Ana mudar de turma, que problema pode aparecer nessa tabela? Proponha uma reorganização e explique de qual chave nome e turma dependem. Não basta citar uma forma normal.

Familiaridade: [ ] NE [ ] NL [ ] H [ ] J

_____

_____

_____

_____

M3 - N:N e identificação ao longo do tempo

Modelagem e relações

```
Ana pode pegar o mesmo livro novamente,
em outra data.
```

Como livros e leitores se relacionam ao longo do tempo? A dupla (leitor_id, livro_id) pode ser a única PK de emprestimos nessa regra? Justifique e proponha um identificador.

Familiaridade: [ ] NE [ ] NL [ ] H [ ] J

_____

_____

_____

_____

I1 - Tipos e definição de tabela

Estrutura e integridade

```
CREATE TABLE devolucoes (
  id VARCHAR(10),
  data_devolucao VARCHAR(10),
  multa FLOAT
);
```

Proponha uma definição melhor para uma devolução identificada, com data e multa monetária. Justifique PK, tipos e nulabilidade. Escreva pelo menos parte do CREATE TABLE em MySQL.

Familiaridade: [ ] NE [ ] NL [ ] H [ ] J

_____

_____

_____

_____

_____

I2 - Restrições em ação

Estrutura e integridade

```
Restrições em emprestimos:
PRIMARY KEY (id)
FOREIGN KEY (livro_id) REFERENCES livros(id)
leitor_id INT NOT NULL
A. id = 101 em novo empréstimo
B. livro_id = 99 em novo empréstimo
C. leitor_id = NULL em novo empréstimo
```

Quais restrições rejeitam A, B e C, considerando a base inicial? Por que a aplicação e o banco podem validar a mesma regra? Considere as restrições acima.

Familiaridade: [ ] NE [ ] NL [ ] H [ ] J

_____

_____

_____

_____

Q1 - Filtro, precedência e ordenação

Consultas e resultados

```
SELECT id, titulo, quantidade
FROM livros
WHERE quantidade >= 2
  AND (area = 'Redes' OR area = 'Web')
ORDER BY quantidade DESC, id;
```

Escreva as linhas na ordem esperada. Explique a condição e o risco de retirar os parênteses, mantendo o restante do WHERE.

Familiaridade: [ ] NE [ ] NL [ ] H [ ] J

_____

_____

_____

_____

Q2 - Ausência de valor

Consultas e resultados

```
SELECT id
FROM emprestimos
WHERE data_devolucao = NULL;
```

A consulta encontra empréstimos sem devolução? Corrija o SQL e indique os IDs esperados. Explique por que NULL, zero e texto vazio não significam a mesma coisa.

Familiaridade: [ ] NE [ ] NL [ ] H [ ] J

_____

_____

_____

_____

Q3 - JOIN e linhas repetidas

Consultas e resultados

```
SELECT l.titulo, r.nome
FROM emprestimos AS e
JOIN livros AS l ON l.id = e.livro_id
JOIN leitores AS r ON r.id = e.leitor_id
WHERE e.data_devolucao IS NULL
ORDER BY e.id;
```

Escreva o resultado. Por que um título aparece mais de uma vez? O que pode acontecer se faltar uma condição de relacionamento?

Familiaridade: [ ] NE [ ] NL [ ] H [ ] J

_____

_____

_____

_____

Q4 - LEFT JOIN e contagem

Consultas e resultados

```
SELECT r.id, r.nome, COUNT(*) AS total
FROM leitores AS r
LEFT JOIN emprestimos AS e
  ON e.leitor_id = r.id
GROUP BY r.id, r.nome
ORDER BY r.id;
```

Preveja o total mostrado para Duda. Como contar os empréstimos incluindo leitores com zero? Corrija a expressão e informe os quatro totais.

Familiaridade: [ ] NE [ ] NL [ ] H [ ] J

_____

_____

_____

_____

Q5 - Agrupamento e filtro de grupos

Consultas e resultados

```
SELECT area, COUNT(*) AS titulos,
       SUM(quantidade) AS exemplares
FROM livros
GROUP BY area
HAVING COUNT(*) >= 2
ORDER BY area;
```

Qual resultado será produzido? Explique a diferença entre titulos e exemplares e por que esse filtro usa HAVING, em vez de WHERE COUNT(*) >= 2.

Familiaridade: [ ] NE [ ] NL [ ] H [ ] J

_____

_____

_____

_____

T1 - Uma operação completa

Transações e operação

```
Um cadastro e seu primeiro empréstimo devem
ser confirmados juntos em tabelas InnoDB.
A segunda gravação falha.
```

Que sequência de controle usaria no MySQL para manter a operação inteira ou desfazê-la? Explique START TRANSACTION, COMMIT, ROLLBACK e o efeito de autocommit. O erro garante que toda a transação foi desfeita?

Familiaridade: [ ] NE [ ] NL [ ] H [ ] J

_____

_____

_____

_____

O1 - Backup que pode ser recuperado

Transações e operação

```
Um aluno salvou consultas.sql e disse:
“Já tenho backup do banco.”
```

Isso basta para recuperar o banco inteiro? O que precisaria preservar e como verificaria a recuperação sem depender apenas da existência de um arquivo?

Familiaridade: [ ] NE [ ] NL [ ] H [ ] J

_____

_____

_____

_____

O2 - Entrada do usuário e permissões

Segurança e desempenho

```
Uma aplicação concatena o texto digitado
pelo usuário dentro de uma consulta SQL.
```

Que risco isso traz e como você reduziria esse risco? Um usuário usado apenas em relatórios precisa de permissão para apagar tabelas? Justifique.

Familiaridade: [ ] NE [ ] NL [ ] H [ ] J

_____

_____

_____

_____

O3 - Índice e custo de escrita

Segurança e desempenho

```
A busca por titulo em livros ficou lenta
quando a base cresceu muito.
```

Que papel um índice poderia ter? Ele sempre melhora tudo? Como verificaria o plano com EXPLAIN e a diferença entre índice comum, UNIQUE e PRIMARY KEY?

Familiaridade: [ ] NE [ ] NL [ ] H [ ] J

_____

_____

_____

_____

Produção de SQL em MySQL

Guarde a tentativa inicial antes de abrir os scripts. Registre a consulta, previsão, resultado observado e apoio. Se faltar acesso, escreva o SQL e indique que não executou.

P1 - Consulta escrita por você

Escreva uma consulta que mostre id, titulo e quantidade dos livros com pelo menos dois exemplares, em ordem de quantidade decrescente e id crescente. Preveja o resultado antes de executar.

Execução: [ ] MySQL [ ] parcial/erro [ ] sem acesso [ ] não soube

P2 - Relatório com zero

Escreva uma consulta que mostre cada leitor e a quantidade de seus empréstimos ainda sem devolução. Inclua quem tem zero e ordene por id do leitor. Explique onde colocou o teste de NULL.

Execução: [ ] MySQL [ ] parcial/erro [ ] sem acesso [ ] não soube

Produção de SQL em MySQL

Guarde a tentativa inicial antes de abrir os scripts. Registre a consulta, previsão, resultado observado e apoio. Se faltar acesso, escreva o SQL e indique que não executou.

P3 - Alteração com conferência

No esquema fictício, escreva uma transação que registre a devolução do empréstimo 103 em 19/10/2026. Confira somente esse registro antes e depois. Desfaça o teste com ROLLBACK e confira novamente. Não inclua CREATE ou DROP nessa transação.

Execução: [ ] MySQL [ ] parcial/erro [ ] sem acesso [ ] não soube

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

Registro final

Que decisão de modelagem ou de SQL você consegue justificar agora? Qual dúvida precisa retomar?

_____

Apoio recebido / barreira de acesso: _____

Entrega

Entregue a ficha identificada ao professor e o SQL da tentativa, se houver. Na versão digital, baixe o TXT inicial, o final e o SQL. Os arquivos não são enviados automaticamente.